

M3500.002300.001 신에너지공학개론 (New Energy Engineering)

2025년 2학기 (2025 2nd semester)

교수자: 박상욱 교수님, 전용석 교수님, 이봉섭 교수님, 김병철 교수님

장소: 301동 1508호

Email: dlaekdna7913@snu.ac.kr

Office hours: 이메일 연락 후 면담 시간 조율

수업 목표: 본 강좌는 에너지신산업 혁신융합대학사업단의 세 개의 참여대학이 공동 개발한 교과목으로서, 신에너지공학과 관련된 아래의 큰 세 가지 주제를 공부한다. 미래 청정사회 구현(차세대 스마트그리드 및 분산 전원)을 위한 환경성, 공공성, 비고갈성 특징의 신에너지원인 연료전지 및 수소에너지에 대해 기초이론, 구조, 재료, 응용 및 기술, 산업 동향에 대하여 학습한다. 에너지 개론 교과목으로서 심화 배경지식 없이도 친환경 에너지에 대한 전반적인 내용을 쉽고 재미있게 이해할 수 있다.

세부 교과목 주제 및 교수자:

0. 수업 총괄 매니지먼트: 박상욱 교수 (1~15주차)
1. 수소에너지의 화학적 접근: 전용석 교수 (1~5주차)
2. 연료전지와 열역학: 이봉섭 교수 (6~10주차, 8주차 중간고사)
3. 신재생에너지로의 확장: 김병철 교수 (11-14주차, 15주차 기말고사)

강의:

- 1) 이론 수업은 온라인 녹화 강의로 진행되고, 정규 수업 시간(화, 목요일 5:00pm ~ 6:15pm)에 시청 or 약 5~7일 동안 각 강의가 공개되는 동안에만 출석 인정이 됨. 온라인 강의 출석체크는 eTL 시스템 상에서 자동으로 진행됨. 출석 인정 기간 이후 강의 시청 가능.
- 2) 중간고사는 10/23(목), 기말고사는 12/11(목) 5:00pm ~ 6:15pm (총 75분), 38동 418호에서 대면으로 진행됨.
- 3) 과제 1: 총 6회, 2~3 주차에 걸쳐서 수업에서 배운 내용을 요약정리 (A4 2~3쪽, 12pt, 줄간격 160% 수준의 손글씨만 인정, 스캔 후 eTL에 PDF 업로드)
- 4) 과제 2: 총 13회, 매주차에 배운 내용 중 궁금한 부분을 학생들끼리 eTL 토론 게

시판에 1회 질문과 1회 이상 답변을 함. 선별된 질문과 미답변 질문에 대해서는 전문가의 답변을 들어볼 계획.

- 5) 중간고사 혹은 기말고사에 출석하지 않거나 0점인 학생은 “F” 학점을 부여함.
- 6) 서울대 학칙에 의거 수업일수의 1/3을 초과하여 결석하면 성적은 “F”가 됨.
- 7) 본 교과목은 서울대학교 에너지 이니셔티브 연구단 인증 교과목임

주교재: 별도 강의자료

참고 도서:

- 1) Ryan O'Hayre, Suk-Won Cha, Whitney G. Collela, Fritz B. Prinz, "Fuel Cell Fundamentals, 3rd Ed“, Wiley, 2016
- 2) Bahman Zohuri, “Hydrogen Energy”, Springer, 2019
- 3) Keith Scott, “Electrochemical Methods for Hydrogen Production”, Royal Society of Chemistry

성적 평가: Letter (A ~ F)

출석 (Attendance)	5%	
과제 (Homework)	25%	
중간고사 (Midterm)	35%	10/23(목) 17:00~18:15 (총 75분), 38-418, 전반부
기말고사 (Final exam)	35%	12/11(목) 17:00~18:15 (총 75분), 38-418, 후반부

Course Website: etl.snu.ac.kr → (공유)신에너지공학개론(001)

Teaching Assistant: 국명철 (Myungchul Kook), Email: kookc1@snu.ac.kr

Lecture Plan:

Week	Topics & Content
1	에너지 개론 I (에너지 및 에너지 단위)
2	에너지 개론 II (수소원자)
3	수소의 특성 (결합 및 구조)
4	수소 전기화학 I (전기화학의 이해)
5	수소 전기화학 II (연료전지 기본이해)
6	에너지와 열역학법칙 (에너지 기본개념)
7	전기화학과 열역학 I (열역학 관점에서 연료전지)
8	중간고사
9	전기화학과 열역학 II (열역학 관점에서 연료전지)
10	연료전지의 효율
11	신재생에너지 I (태양에너지)
12	신재생에너지 II (풍력 및 수력에너지 등)
13	신재생에너지 II (지열에너지 및 바이오매스 에너지 등)
14	지구온난화 및 탄소배출권
15	기말고사
*주차별 세부 강의 주제 및 내용은 변경될 수도 있음	